Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LIVELLI DI INTERAZIONE: WALK-THROUGH E SPOSTAMENTO DI OGGETTI VIRTUALI 3
2. LA VISIONE STEREOSCOPICA NELLA REALTÀ VIRTUALE 7
3. MODALITÀ DI PROIEZIONE 12
TESTI CONSIGLIATI 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Livelli di interazione: walk-through e spostamento di oggetti virtuali

La Realtà Virtuale (VR), con i suoi 'Immersive Environments', offre un potentissimo strumento di progettazione, e aggiunge potenzialità impossibili ai più evoluti strumenti tradizionali (CAD, CAM, CAE). Il progettista si avvale finalmente di una visualizzazione stereografica tridimensionale e di una interfaccia intuitiva ed efficace. L'interazione uomo-calcolatore viene radicalmente migliorata, schiudendo scenari descritti in passato solo dalla letteratura fantascientifica. In base al caso specifico di applicazione ed all'interfaccia utente, è possibile effettuare una prima macroscopica classificazione delle modalità di interazione in un ambiente di RV, strettamente connessa allo scopo della simulazione.

Il livello di interazione più semplice di un ambiente di RV consiste nella visualizzazione dello scenario, ottenuta mediante la configurazione di un sistema di tracking che rilevi la posizione e l'orientamento della testa o eventualmente anche della mano dell'utente, oppure utilizzando come sistema di navigazione e di puntamento un semplice mouse, per compiere una passeggiata virtuale all'interno dell'ambiente stesso. Proprio quest'ultima soluzione, pur nella sua limitatezza, ha reso possibile l'affermarsi di questa tecnologia tra quegli utenti che non dispongono di dispositivi dedicati, tipici della realtà virtuale, quali sistemi di tracking o caschi per la visualizzazione, dal costo elevato. Il walk through, ovvero il muoversi all'interno dell'ambiente virtuale, è di particolare interesse per il settore architettonico, aeronautico, ferroviario e navale. Infatti in pochi anni si è passati dagli schizzi su carta, all'utilizzo del calcolatore per creare animazioni e visualizzazioni statiche del modello tridimensionale, nonché, successivamente, alla navigazione in tempo reale all'esterno ed all'interno di un edificio, di una struttura oppure di un velivolo, nella sua configurazione progettuale finale. Nell'ambito dell'ingegneria meccanica si è affermata l'opportunità di valutare gli assemblaggi a distanza e in modo collaborativo attraverso la rete Internet, condividendo anche le librerie di parti già modellate in 3D. Il progettista è in grado di consultare tramite browser (tipo Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer) una gran

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quantità di parti in formato poligonale VRML, scegliere quella più idonea e infine richiedere il modello CAD effettivo.

Fino ad ora è stato preso in considerazione un sistema di visualizzazione avanzato che può essere considerato l'anticamera della Realtà Virtuale vera e propria. Infatti negli esempi fatti finora non c'è alcun modo da parte dell'osservatore di modificare interattivamente, ovvero durante la sessione di lavoro, gli oggetti presenti nello scenario virtuale. Ma se non vi fosse la possibilità di interagire con il mondo virtuale ad un livello più elevato non saremmo in grado di applicare questa tecnologia agli scopi dell'ingegneria, lasciandola soltanto appannaggio dei migliori pacchetti per l'entertainment. Per realizzare un livello superiore di interazione, il software deve essere in grado di calcolare in modo trasparente all'utente e in tempo reale alcune relazioni fondamentali tra gli oggetti dell'ambiente, come ad esempio la distanza tra i baricentri o l'entrata in collisione delle superfici esterne di due oggetti. Tale tecnica, denominata comunemente "collision detection", permette ad esempio di impedire durante la sessione di navigazione all'operatore di attraversare un muro nell'ambiente virtuale, ma passare soltanto attraverso i varchi delle porte. Dotando l'osservatore virtuale di un sistema di tracciamento spaziale per gli arti, è facile far coincidere un puntatore virtuale con il dito indice della mano reale che si muove nello spazio e quindi attivare la collision detection tra la mano virtuale e gli oggetti dell'ambiente. L'avvenuta collisione delle superfici esterne, e quindi la selezione dell'oggetto, verrà comunicata all'operatore mediante un cambio di colore degli oggetti o mediante un suono. L'attivazione di un comando a tastiera o riconoscendo una particolare gestualità permetterà di "agganciare" all'oggetto selezionato le coordinate del puntatore virtuale, realizzando così lo spostamento in tempo reale dell'oggetto scelto. Ovviamente l'ambiente sarà dotato anche di un comando di deselezione per poter liberare l'oggetto e lasciarlo nella nuova posizione. Questo costituisce il primo vero passo verso l'interazione tridimensionale e completa tra l'uomo e l'ambiente virtuale.

In una seconda fase dell'implementazione di un ambiente di Realtà Virtuale occorre che sia possibile modificare non solo la posizione degli oggetti in esso presenti, ma anche la loro forma. E' ormai chiaro come tale caratteristica diventa estremamente importante nella realizzazione di un

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ambiente ingegneristico che sfrutti la Realtà Virtuale come interfaccia di un pacchetto di modellazione e progettazione. Ma il livello di interazione tra uomo e macchina mediante la Realtà Virtuale che aspiri a sostituire un'interfaccia di tipo tradizionale per la modellazione tridimensionale, può essere raggiunto soltanto utilizzando oggetti dalla struttura dati dinamica decisamente più raffinata e velocemente accessibile, tale da poter garantire, ad esempio, l'operatività di quote parametriche. Per di più, in un ambiente di modellazione il progettista deve essere in grado di produrre un'entità basilare tridimensionale e plasmarne la forma, aggiornando istantaneamente il database degli oggetti presenti ed, eventualmente, assegnare all'entità stessa delle proprietà fisiche. Attualmente nessuno di questi due requisiti viene soddisfatto da ambienti virtuali commerciali, sia perché il database degli oggetti continua a essere implementato su modelli di tipo VRML che non consentono una gestione dinamica della struttura dati (si ricorre sempre alla conversione del modello CAD nel formato utilizzato dall'ambiente di Realtà Virtuale), sia perché eventuali proprietà fisiche vengono assegnate soltanto mediante tradizionale interfaccia bidimensionale prima della sessione di lavoro in virtuale. Rimane in quest'area dunque molto lavoro da svolgere per rendere veramente sfruttabile un'interfaccia per la modellazione tridimensionale basata sui principi della VR. Un settore invece in cui il divario tra database CAD e struttura dati per l'ambiente virtuale ha una minore rilevanza è il "Virtual Prototyping", in cui la modellazione si svolge in sede tradizionale e il modello viene esportato per realizzare nell'ambiente virtuale prove di assemblaggio e verifiche di ingombri. In queste sessioni il progettista sviluppa, servendosi dei sistemi di tracking e di visualizzazione avanzata, il lavoro iniziato nell'ambiente CAD 3D, controllando eventuali interferenze e montaggi mal eseguiti. Rimane tuttavia la grossa limitazione di non poter eseguire pesanti modifiche alle parti in gioco a causa delle difficoltà (nella maggior parte dei casi non superabili) alle quali si va incontro volendo aggiornare il modello CAD originario. Infatti mentre risulta relativamente semplice convertire un database complesso in un modello VRML, non è più possibile recuperare le informazioni aggiuntive (ad esempio i volumi) al momento della conversione inversa. Il Virtual Prototyping comunque costituisce una tecnologia particolarmente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

utile negli assemblaggi delle parti e negli studi ergonomici che implicano soltanto la modifica delle relazioni di assemblaggio e non delle parti in gioco.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La visione stereoscopica nella realtà virtuale

Stereoscopia deriva dalle parole greche: "stereo" che significa spazio e "skopein" che significa visione. La stereoscopia è la percezione del rilievo di un oggetto che si ha in conseguenza della visione binoculare. Essa gioca sul fatto che ognuno degli occhi vede un'immagine lievemente differente dall'altra. Poiché gli occhi sono posizionati ad una distanza di circa 6,5 centimetri l'uno dall'altro, ogni occhio vede il medesimo oggetto da una angolazione prospettica leggermente diversa dall'altro. A questo punto interviene il cervello che sovrappone le due immagini, risultanti dalla visione dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, e le elabora in una sola, fondendo le parti identiche ed inserendo in un modo intelligibile le differenze risultanti fra di loro. Un oggetto fissato dai due occhi viene percepito come un'unica immagine, anche se sulla retina di ogni occhio se ne sono formate due diverse.



Una volta ottenuta la coppia di immagini è necessario trovare un sistema per fare in modo che ogni occhio veda una sola immagine. Nella grafica computerizzata e conseguentemente nelle applicazioni di RV, la visione stereoscopica viene ottenuta attraverso dispositivi che consentono una resa grafica di migliore qualità. I software di RV consentono la ricostruzione delle immagini garantendo l'effetto visivo stereoscopico su tutta la zona visualizzata e non solo in

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

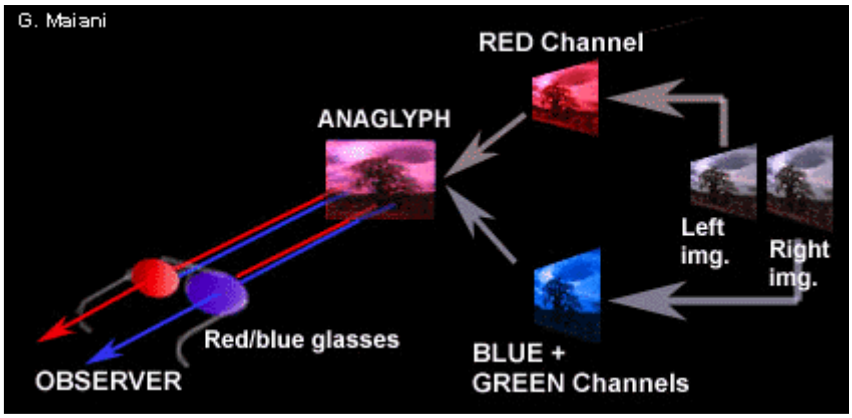
prossimità della marca di collimazione, come invece accade negli strumenti analitici od in quelli digitali meno sofisticati. Esistono varie tecniche:

Occhiali a cristalli liquidi: Le immagini destra e sinistra vengono alternativamente visualizzate su uno schermo. Uno speciale apparecchio collegato ad un paio di occhiali a cristalli liquidi oscura in modo alternato una delle due lenti, in perfetta sincronizzazione con la sequenza delle immagini dello schermo. Quando sul monitor è presente l'immagine di destra, l'apparecchio oscura la lente sinistra, e viceversa. Lo scambio avviene in meno di 1/50 di secondo per dare l'illusione di un movimento fluido. Costo elevato.

Filtri polarizzati: Il principio di funzionamento sfrutta la natura ondulatoria della luce. Le due immagini vengono proiettate attraverso due filtri polarizzatori ruotati di 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Gli occhiali polarizzati "decodificano" l'immagine proiettata in modo che per ogni occhio venga visualizzata solo l'immagine desiderata. Questa tecnica è spesso usata per proiettare diapositive o film in 3D. Un apposito pannello polarizzato permette l'uso di questa tecnologia anche su normali monitor. Svantaggi: complessità, costi elevati, poca portabilità.

Anaglifi: (dal latino "anaglyphus", scolpito in bassorilievo); sono immagini ottenute "fondendo" tra di loro i canali dei colori complementari delle immagini sinistra e destra. Ottenuta la coppia di immagini stereoscopiche è necessario operare sui canali dei colori complementari (Red, Green, Blue). L'immagine di sinistra viene privata delle componenti verde e blu. L'immagine di destra viene privata della componente rossa. Con un semplice strumento software viene effettuata la sovrapposizione. Appositi occhiali (rosso/ciano) permettono la separazione delle due immagini originali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Vantaggi: sono semplici da realizzare e hanno basso costo. Svantaggi: sono spesso percepiti come immagini in scala di grigi, si ottengono a colori con delle limitazioni, qualità non elevata.

Visione libera: Esistono due metodi di visione libera:

– Visione parallela (parallel viewing).

– Visione incrociata (cross-eyed viewing).

Nella visione parallela le immagini vengono poste l'una affiancata all'altra. Viene posto lo sguardo oltre la distanza delle immagini. Gli occhi si disporranno parallelamente finché ogni occhio vede una sola immagine. Il cervello elabora le immagini e percepisce un'unica immagine virtuale tridimensionale.

Nella visione incrociata le immagini stereoscopiche vengono invertite (destra-sinistra). Lo sguardo dovrà incrociarsi affinchè l'occhio destro possa vedere l'immagine sinistra e viceversa. Quando ogni occhio riesce a vedere nitidamente la propria immagine viene percepito l'effetto 3D. Le immagini utilizzate per la visione libera sono chiamati auto-stereogrammi.

Vantaggi: semplicità di realizzo, basso costo, portabilità. Svantaggi: difficoltà di visione.

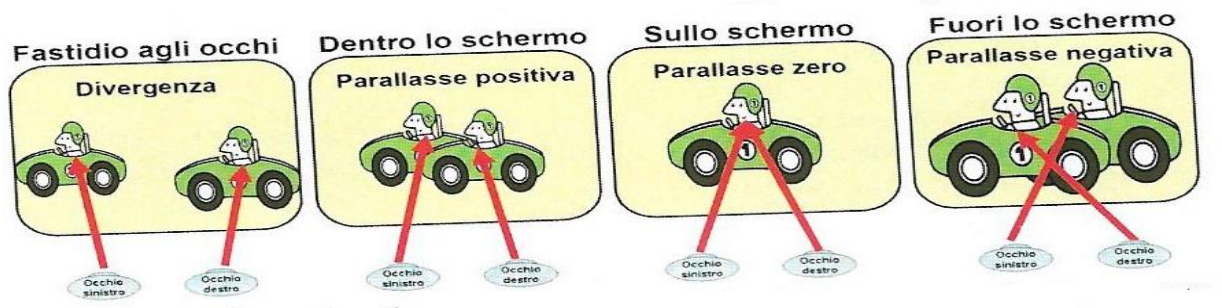
La stereoscopia gioca un ruolo importante all'interno della realtà virtuale. Grazie alla computer grafica è possibile realizzare interi scenari completamente visibili con la percezione della profondità.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il meccanismo della visione stereoscopica è sostanzialmente legato al fenomeno della parallasse. Il termine deriva dal greco e significa cambiamento, e sta ad indicare lo spostamento angolare apparente di un oggetto, quando viene osservato da due punti di vista diversi. Si definisce errore di parallasse, un errore accidentale di misurazione che si commette quando si legge una misura, indicata dall'indice di uno strumento su una scala graduata, da una posizione troppo inclinata rispetto alla corretta posizione ortogonale, causato dal fatto che, non giacendo l'indice nello stesso piano su cui è disegnata la scala, esso nella lettura, a seconda della direzione di osservazione, si vede proiettato in punti diversi della scala. Un esempio di parallasse è dato dalle immagini retiniche acquisite da ciascun globo oculare: infatti, se si osserva lo stesso oggetto prima con un occhio, poi con l'altro, le due immagini appaiono in posizioni differenti in virtù della distanza interpupillare, che fa variare il punto di osservazione tra i due organi. Il sistema visivo umano non si basa esclusivamente sull'elaborazione dell'immagine retinica, bensì sull'insieme totale di informazioni su variazioni, costanze e rapporti di pattern spazio-temporali, tenendo conto anche del fatto che, allontanandosi da una scena, essa sembra convergere al centro, mentre avvicinandosi, essa sembra allontanarsi. L'insieme di queste informazioni è chiamato flusso ottico e dalla sua elaborazione il sistema visivo è in grado di identificare, in modo automatico, tutti quei rapporti che rimangono invariati e quelli che invece variano, utili per la percezione delle proprietà strutturali e del movimento degli oggetti. Sono proprio le variazioni della parallasse, in funzione del tempo, a restituire alla vista la sensazione del moto degli oggetti stessi o dell'osservatore rispetto ad essi. In base al meccanismo di visione binoculare, quando si osserva un oggetto reale ciascuno dei due occhi ne acquisisce un'immagine differente; confrontando le due immagini il cervello riesce a sovrapporle con un certo scarto, detto disparità, vale a dire la distanza orizzontale tra due punti qualsiasi delle immagini proiettate sulle retine, in grado di produrre l'effetto stereoscopico. Se dunque la disparità consente di ottenere la stereoscopia, è intuitivo che essa varia in base alla distanza degli oggetti dall'osservatore. Infatti, se si mette a fuoco un oggetto molto vicino e se ne misura la disparità, essa risulterà diversa rispetto al caso della messa a fuoco di un oggetto più lontano. D'altro canto la parallasse è stata proprio definita come distanza orizzontale tra due punti

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

qualsiasi delle immagini proiettate su un display ed è molto importante, in quanto il valore di parallasse delle coppie stereoscopiche determina il valore di disparità delle immagini sulle retine, e quindi la corretta riuscita della visione stereoscopica. Sostanzialmente esistono quattro tipi di parallasse: la parallasse zero, positiva, negativa ed infine la divergenza. Quando due coppie stereoscopiche hanno parallasse zero, esse non presentano di fatto alcuno scarto, ossia le due immagini retiniche sono perfettamente identiche e non si ha alcun effetto stereo. Quando si visualizzano coppie stereoscopiche con una parallasse maggiore di zero, si inizia a percepire il senso della profondità, ossia la terza dimensione. Si ha parallasse positiva quando lo scarto tra le immagini visualizzate è maggiore di zero e contemporaneamente minore o uguale della distanza interpupillare. Maggiore è la parallasse, maggiore risulta la distanza alla quale appare l'oggetto. Si parla di parallasse negativa quando la linea di vista degli occhi è incrociata. Se ciò si verifica, l'oggetto viene visualizzato come uscente dal piano dello schermo. Quando il valore della parallasse è maggiore di quello dello spazio interoculare si parla di divergenza. Nella realtà tale situazione non si presenta mai in quanto provocherebbe un senso di disagio agli occhi.



I quattro tipi di parallasse ed il relativo effetto: la divergenza provoca fastidio agli occhi; la positiva, la zero e la negativa danno rispettivamente la sensazione di vedere l'oggetto all'interno dello schermo, sullo schermo e tra schermo e osservatore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Modalità di proiezione

Una proiezione di tipo tridimensionale può avvenire fondamentalmente secondo due modalità: stereo attivo e stereo passivo. Si è detto anche che la differenza fondamentale risiede nel numero di proiettori da disporre, nel tipo di occhiali da utilizzare, ma soprattutto nel numero di spettatori che devono assistere alla proiezione. A valle della illustrazione delle tecnologie di proiezione risulta opportuno ritornare sull'argomento per alcuni approfondimenti.

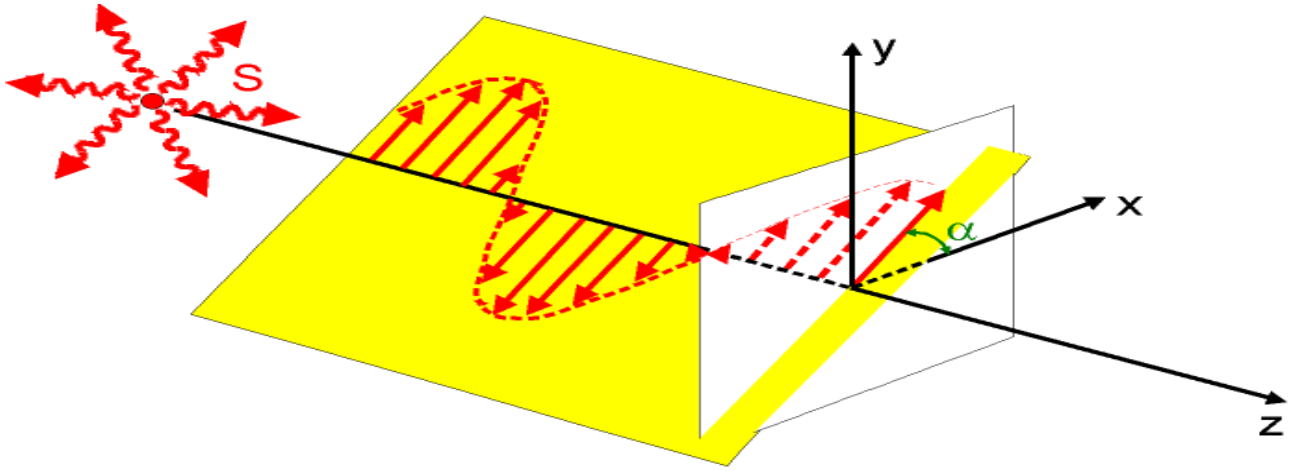
In modalità di proiezione stereo attiva consiste nell'esporre due immagini, una dopo l'altra, sullo schermo ad una frequenza di solito superiore ai 100Hz; l'osservatore indossa un paio di occhiali con otturatori a cristalli liquidi, detti shutter glass, che oscurano l'occhio non interessato alla visione mentre l'immagine viene osservata dall'altro occhio. Tali occhiali sono piuttosto grossi rispetto agli occhiali polarizzati e dotati di potere di sincronizzazione. Quando il display per l'occhio sinistro è visibile, quello destro risulta bloccato e viceversa. La scheda grafica dell'unità di calcolo del motore di rendering deve consentire l'emissione di un segnale che garantisca la sincronizzazione ad alta velocità dei frame proiettati sul display e dell'otturazione delle lenti. Questa modalità di proiezione risulta sicuramente conveniente per il fatto di poter utilizzare un solo proiettore, CRT o DLP™, malgrado sia spesso necessario che essi siano progettati ad hoc per supportare una frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Tuttavia a causa del notevole costo degli occhiali, una proiezione in presenza di molti osservatori può risultare economicamente onerosa.

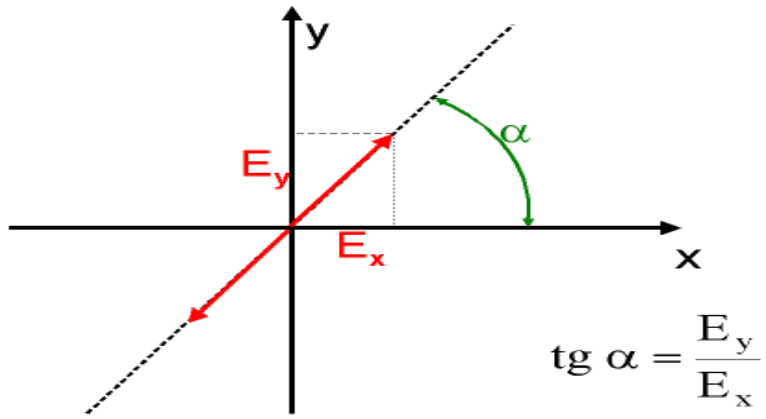
Il sistema stereo passivo è basato sul principio di polarizzazione leggera. Poichè un'onda di luce si propaga indifferentemente in qualsiasi direzione, facendo sì che essa passi attraverso un filtro polarizzatore, si avrà che tutte le componenti, aventi orientamento differente da quello di polarizzazione del filtro, saranno assorbite. L'osservatore, indossando un paio di occhiali contenenti due filtri con polarizzazione opposta, uno per l'occhio sinistro e l'altro per l'occhio destro, potrà ricevere informazioni differenti per ciascun occhio ed, essendo la vista umana insensibile alla polarizzazione, avere la sensazione della profondità.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La polarizzazione può essere:

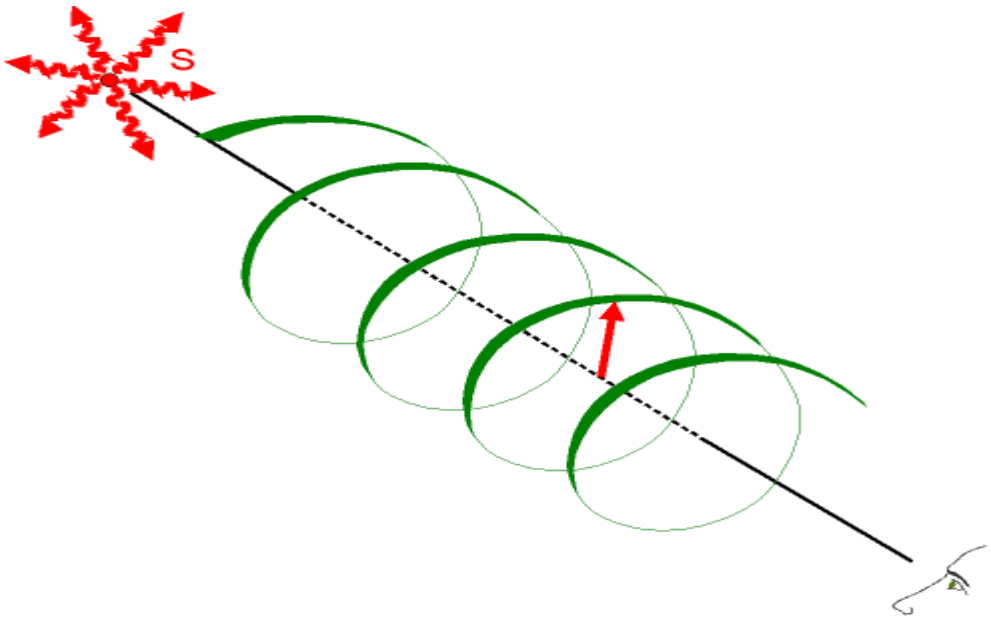
- Lineare: Se la luce è polarizzata in una sola direzione di polarizzazione lineare; è una tecnologia economica e può produrre una eccellente separazione delle immagini tra l'occhio sinistro e quello destro. In tal caso, però, bisogna tener conto dell'inconveniente che, al variare dell'inclinazione della testa, si modificano le informazioni visive ricevute dagli occhi e ciò va a discapito della qualità dell'effetto stereoscopico percepito dall'utente e del realismo dell'esperienza vissuta.

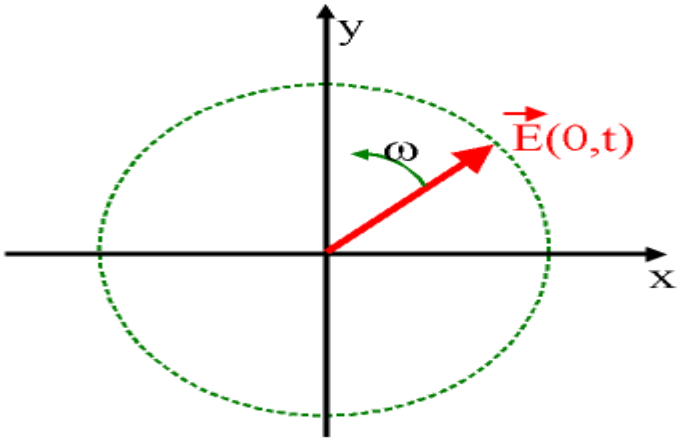




Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Circolare: Tale polarizzazione consente all'osservatore di inclinare la testa e cambiare l'angolo di osservazione relativo alla proiezione stereoscopica. In questo caso, infatti, la luce non è polarizzata in una sola direzione.





Gli occhiali stereo passivi sono facili e comodi da usare e, non avendo componenti attivi, risultano economici e quindi accessibili ad un pubblico più numeroso. Per questa modalità di proiezione, che garantisce una più elevata luminosità, sono previsti due proiettori, in genere LCD o DLP. Un proiettore visualizza le informazioni per l'occhio sinistro mentre l'altro quelle per l'occhio destro, entrambi ad una frequenza di aggiornamento standard (in genere 60 Hz). Un filtro polarizing

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

è montato sul percorso ottico di ogni proiettore per orientare la luce in maniera tale da poter passar solo attraverso la lente opportuna degli occhiali. La tecnologia di proiezione circolare è leggermente più costosa della lineare.

La tecnologia InfitecTM - Interferenz Filter Technik - rappresenta una delle più recenti innovazioni nel campo delle tecniche stereoscopiche; le due immagini, sinistra e destra, sono visualizzate contemporaneamente sullo schermo (come per una normale tecnica passiva), mentre la loro separazione è ottenuta mediante degli occhiali muniti di filtri infitec. I due proiettori, infatti, generano due immagini RGB opportunamente differenziate nelle componenti spettrali e, quindi, facilmente separabili tramite i filtri montati sugli occhiali, che le indirizzano sui corrispondenti occhi. In tal modo si risolvono i problemi di sfarfallamento che talvolta affliggono i dispositivi attivi e quelli della perdita in resa del colore di quelli passivi.

Il monitor Z-screen prevede l'utilizzo di occhiali linearmente polarizzati e di un unico proiettore che opera a frequenze di 100 Hz o superiori. Le due immagini sono proiettate una dopo l'altra, come avviene con gli shutter glasses, e passano attraverso un filtro attivo, detto Z-Screen, che, montato sulla lente del proiettore polarizza la luce a 45° o 135° gradi e crea un profondo senso di immersione. I monitor Z-Screen lavorano sia con proiettori CRT che DLP™, tuttavia per i proiettori DLP™ possono essere di dimensioni ridotte dovendo coprire una sola lente contro le tre dei proiettori CRT. Questo metodo risulta ideale per presentare immagini tridimensionali ad un pubblico numeroso.

I monitor auto-stereoscopici non richiedono l'uso di occhiali per visualizzare le immagini stereoscopiche, ma adottano un sistema complesso e costoso, che mostra gli oggetti su schermi 3D in tempo reale. A differenza della stereoscopia classica, in questo sistema l'immagine tridimensionale può essere osservata in rilievo senza richiedere l'uso di altri dispositivi, quali possono essere lo stereoscopio o gli occhiali, poiché il supporto (stampa su carta o monitor) è munito di una tecnologia apposita (ad es. il sistema lenticolare) che provvede già da sé a nascondere ad ogni occhio l'immagine destinata all'altro. Affinchè un'immagine possa essere mostrata su un display 3D, è necessario disporre di differenti viste di un oggetto o di una scena. I display impiegati,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

generalmente del tipo LCD, sono in grado di mostrare sia immagini bidimensionali, sia tridimensionali, operando così secondo due modalità differenti. In genere è possibile generare immagini auto-stereoscopiche con il metodo selector screen, basato sul principio della barriera di parallasse, lo stesso adoperato nei comuni ologrammi per bambini. Secondo tale principio l'immagine percepita dipende dall'angolo con cui si guarda il display. In questo modo gli occhi di un osservatore posizionato esattamente al centro dello schermo, vedranno due immagini differenti che, opportunamente calcolate, danno vita alla visione stereoscopica. Infatti, se opportunamente posizionata, la barriera permette, con certe angolazioni, di vedere solo le colonne dispari o solo le colonne pari del display. Ad esempio l'occhio sinistro vede le colonne dispari mentre quello destro le colonne pari. Collegando verticalmente le due immagini diverse si ottiene la visione stereoscopica. Se invece lo switching del display, che controlla la barriera di parallasse, la rende trasparente, allora entrambi gli occhi percepiranno la stessa immagine, ottenendo così una visione bidimensionale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Foley, J. D.Van Dam, A., Feiner, S. K. and Hughes, J. F., 1992, "Computer
- Graphics, Principles and Practice", Addison-Wesley Publishing second edition.
- Newman, W. M. and Sproull, R. F., "Principles of Interactive Computer
- Graphics", McGraw-Hill, 1979.
- http://www.anag3d.com
- http://www.3d-photo.com
- Monno G., Persiani F., Uva A.E., Liverani A., "La realtà virtuale al servizio dell'ingegnere".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).